

Correction TD1 – Techniques d'Indexation et de Recherche Multimédia

Exercice 1 :

La taille de **WEIGHT_A** et de **WEIGHT_B** est égale à la taille de l'espace vectoriel engendré par termes de la collection de documents donc **WEIGHT_A** et de **WEIGHT_B** ont la même taille.

La formule du cosinus de calcul de correspondance entre un document d_i et d_k est donnée comme suit:

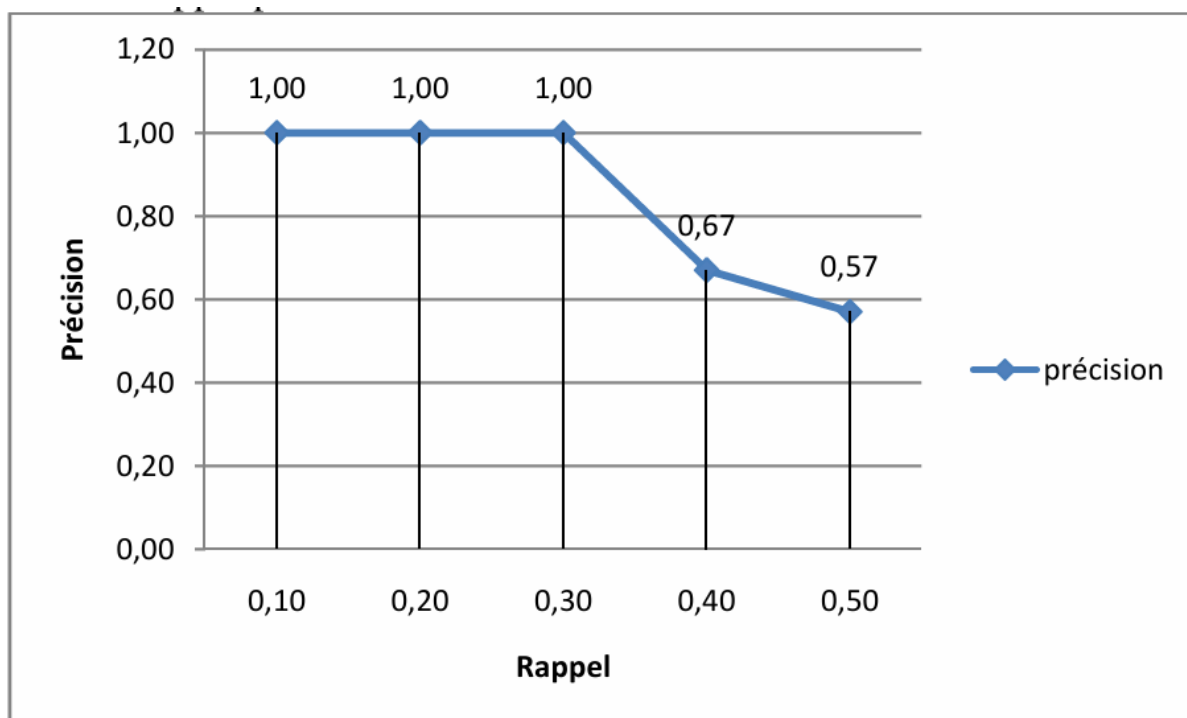
$$R(d_i, d_k) = \cos(d_i, d_k) = \frac{\sum_{j=1}^m w_{ij} * w_{kj}}{\sqrt{\sum_{j=1}^m w_{ij}^2 * \sum_{j=1}^m w_{kj}^2}}$$

```
float COR _COS(WEIGHT_A[],WEIGHT _B[], int taille) {
    float sommeProduits = 0.0;
    float sommePAcarre = 0.0;
    float sommePBcarre = 0.0;
    for (int i=0; i<taille; i++){
        sommePAcarre += WEIGHT _A[i]* WEIGHT _A[i];
        sommePBcarre += WEIGHT _B[i]* WEIGHT _B[i];
        sommeProduits += WEIGHT_A[i]* WEIGHT_B[i];
    }
    return sommeProduits/(sqrt(sommePAcarre* sommePBcarre));
}
```

Exercice 2 :

rang	n° doc	pertinent	précision	rappel
1	588	X	$1/1=1$	$1/10=0.1$
2	589	X	$2/2=1$	$2/10=0.2$
3	576	X	$3/3=1$	$3/10=0.3$
4	590			
5	986			
6	592	X	$4/6=0.67$	$4/10=0.4$
7	884			
8	988			
9	578	X	$5/9=0,56$	$5/10=0.5$
10	985			

précision	rappel
1,00	0,10
1,00	0,20
1,00	0,30
0,67	0,40
0,56	0,50



rappels	précisions
0	1
0,1	1
0,2	1
0,3	1
0,4	0.67
0,5	0.56
0,6	0
0,7	0
0,8	0
0,9	0
1	0